

Entrega de documentos - Mascotas 3D / Wasi Wiwakuna 3D

Proyecto: Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D

Asignatura: Desarrollo de Software Aplicada a la Interculturalidad

Metodología usada: Scrum adaptado a proyecto académico

Periodo documentado: domingo 24 de mayo de 2026 al sábado 25 de julio de 2026

Objetivo de la carpeta: reunir la documentación necesaria para presentar el proceso, la solución y las evidencias solicitadas en la rúbrica de 7 puntos.

Cómo usar esta carpeta

Esta carpeta está organizada para subir documentos y defender el proyecto sin tener que buscar en todo el repositorio. El orden recomendado es:

1. Leer la matriz de rúbrica.
2. Revisar el informe final del proyecto.
3. Presentar el proceso Scrum y el cronograma.
4. Usar backlog, bitácora, reviews, retrospectivas y pruebas como evidencia.
5. Cerrar con la guía de defensa y la lista de chequeo.

Documentos principales

Archivo	Para qué sirve
00_MATRIZ_RUBRICA_7_PUNTOS.md	Relaciona cada criterio de la rúbrica con evidencias concretas.
01_INFORME_FINAL_PROYECTO.md	Explica problema, usuarios, solución, interculturalidad y alcance.
02_PLAN_SCRUM_CRONOGRAMA.md	Documenta el Scrum usado entre el 24 de mayo y el 25 de julio de 2026.
03_BACKLOG_Y_SPURT_BACKLOGS.md	Presenta Product Backlog, épica intercultural y Sprint Backlogs.
04_BITACORA_EVENTOS_SCRUM.md	Resume reuniones, seguimiento, impedimentos y control del avance.
05_REVIEWS_RETROSPECTIVAS_INCREMENTOS.md	Evidencia inspección, adaptación, incrementos y mejoras.
06_CALIDAD_PRUEBAS_DEFENSA.md	Incluye estrategia de pruebas, casos críticos y defensa técnica.
07_ENFOQUE_INTERCULTURAL_KICHWA.md	Justifica por qué el componente kichwa-castellano es parte central del sistema.
08_CHECKLIST_ENTREGA_Y_SUBIDA.md	Lista final para subir y presentar todos los entregables.
09_ANEXOS_REFERENCIAS.md	Índice de anexos y evidencias externas del repositorio.

Carpeta pdf

Contiene la versión PDF de los documentos principales, más un compilado llamado:

DOCUMENTACION_COMPLETA_MASCOTAS_3D_SCRUM.pdf

Ese archivo sirve como documento maestro si la plataforma de entrega permite subir un solo PDF.

Carpeta anexos

Incluye o referencia documentos de apoyo: rúbrica original, presentación, documentos Scrum ya existentes, requisitos, casos de uso, pruebas y evidencias complementarias.

Nota importante sobre Git

El repositorio fue formalizado al final del proyecto, por eso el historial de commits no representa por sí solo la cronología real del 24 de mayo al 25 de julio de 2026. Esta entrega no intenta simular fechas de Git. El proceso se evidencia con Scrum: planificación, backlog, bitácoras, sprints, reviews, retrospectivas, pruebas, documentación y evolución del producto.

Resultado esperado en la rúbrica

La documentación está preparada para apuntar al nivel Excelente de la rúbrica:

- La solución responde a una necesidad real.
- El enfoque intercultural está integrado al núcleo del sistema.
- El proceso de Ingeniería de Software se evidencia con Scrum.
- La calidad técnica se defiende con arquitectura, pruebas y validaciones.
- La exposición tiene guion y respuestas preparadas.

Matriz de rúbrica - 7 puntos

Objetivo

Esta matriz traduce la rúbrica de la evaluación final en evidencias concretas del proyecto Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D. La meta es que, durante la entrega, cada criterio tenga un documento, una demostración y una respuesta técnica asociada.

Resumen de criterios

Criterio	Puntaje	Evidencia preparada	Cómo defenderlo
Solución tecnológica con enfoque intercultural	3.00	Plataforma bilingüe kichwa-castellano, cartel PDF bilingüe, glosario con fuentes, modelos 3D pintables.	Explicar que la lengua kichwa no es una pantalla extra: atraviesa interfaz, datos guardados, cartel y experiencia de búsqueda.
Proceso de desarrollo e Ingeniería de Software	2.00	Scrum del 24 de mayo al 25 de julio de 2026, 4 sprints, backlog, bitácora, reviews, retrospectivas, Definition of Done.	Mostrar planificación, seguimiento, control, evolución y decisiones tomadas por inspección del incremento.
Calidad técnica de la solución	1.00	Arquitectura Next.js + NestJS + PostgreSQL, JWT, roles, Cloudinary desde backend, privacidad de ubicación, validaciones, pruebas críticas.	Demostrar flujo completo y explicar decisiones de seguridad, accesibilidad básica, estabilidad y privacidad.
Presentación y defensa técnica	1.00	Guion de exposición, preguntas frecuentes, checklist de demo, participación y explicación técnica.	Responder qué problema resuelve, por qué Scrum, qué cambió en cada sprint y cómo funciona lo técnico.

Criterio 1 - Solución tecnológica con enfoque intercultural (3 puntos)

Evidencias principales:

- Interfaz en castellano, kichwa y modo bilingüe.
- Preferencia de idioma persistente.
- Cartel PDF generado en el idioma seleccionado.
- Traducción de listas cerradas de color, tamaño, raza, especie y rasgos.
- Glosario kichwa con fuentes y norma ALKI.
- Respeto al texto libre escrito por el usuario: no se traduce automáticamente.
- Modelos 3D pintables para representar señas visibles de la mascota.

Argumento para nivel excelente:

La interculturalidad está integrada al propósito del sistema porque ayuda a que una búsqueda de mascota perdida pueda difundirse en comunidades donde el castellano no siempre es la lengua principal. El sistema no solo traduce etiquetas: permite producir el cartel de búsqueda en kichwa o bilingüe y prioriza la lengua originaria en el modo kichwa - castellano.

Criterio 2 - Proceso de desarrollo e Ingeniería de Software (2 puntos)

Evidencias principales:

- Cronograma de 9 semanas.

- 4 sprints con metas, historias, entregables y Definition of Done.
- Product Backlog con prioridad MoSCoW.
- Sprint Backlogs por incremento.
- Bitácora de seguimiento.
- Sprint Reviews y Sprint Retrospectives.
- Registro de impedimentos y adaptaciones.
- Nota honesta sobre Git: el historial fue incorporado al cierre y no se usa como evidencia cronológica principal.

Argumento para nivel excelente:

El proceso evidencia planificación, seguimiento, control y evolución. Se pueden mostrar cambios concretos nacidos de inspección: separación entre zona pública y coordenadas internas, traslado de Cloudinary al backend, traducción de datos ya guardados sin migrar la base, y creación de copias propias de modelos editados para no dañar el catálogo común.

Criterio 3 - Calidad técnica de la solución (1 punto)

Evidencias principales:

- Arquitectura separada: frontend Next.js, backend NestJS, base PostgreSQL con Prisma.
- API REST con autenticación JWT.
- Roles USER y ADMIN.
- Validaciones por formulario.
- Flujo de fotos con Cloudinary desde el servidor.
- Mapa restringido a Ecuador y publicación solo de zona aproximada.
- Editor de cartel con vista previa A4.
- PDF sin latitud ni longitud.
- TypeScript y builds como verificación técnica.

Argumento para nivel excelente:

La calidad se defiende demostrando un flujo completo: registro, inicio de sesión, creación de mascota, fotos, ubicación, modelo 3D, pintura de rasgos, edición del cartel y descarga del PDF. Además, se explica que la privacidad fue una decisión de diseño y no un parche final.

Criterio 4 - Presentación y defensa técnica (1 punto)

Evidencias principales:

- Guion de exposición de 8 a 10 minutos.
- Preguntas frecuentes y respuestas.
- Checklist de demostración.
- Documentación de decisiones técnicas y evolución por sprint.

Argumento para nivel excelente:

La exposición debe conectar cuatro ideas: problema real, solución funcional, valor intercultural y proceso Scrum. Cada integrante, si aplica, debe dominar al menos una parte: producto, interculturalidad, backend, frontend,

pruebas o Scrum.

Orden recomendado para subir

1. Código fuente del proyecto.
2. Presentación.
3. DOCUMENTACION_COMPLETA_MASCOTAS_3D_SCRUM.pdf.
4. Anexos Scrum y calidad.
5. Repositorio o enlace de despliegue, si aplica.

Informe final del proyecto

1. Nombre del proyecto

Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D

Plataforma web bilingüe kichwa-castellano para apoyar la búsqueda de mascotas perdidas mediante fotografías, ubicación aproximada, carteles PDF y modelos 3D personalizables.

2. Problemática identificada

Cuando una mascota se pierde, muchas familias dependen de carteles físicos o publicaciones dispersas en redes sociales. Esta práctica tiene limitaciones:

- Una fotografía puede no mostrar marcas, manchas o rasgos visibles desde otros ángulos.
- Los datos suelen estar incompletos o poco ordenados.
- La ubicación puede exponer información sensible si se publica con demasiada exactitud.
- El cartel generalmente está solo en castellano, lo que reduce su alcance en comunidades kichwahablantes.

3. Usuarios

Usuario	Necesidad
Propietario de mascota perdida	Registrar información, fotos, zona aproximada, contacto y generar un cartel.
Vecino o visitante	Revisar mascotas perdidas cercanas y reconocer características.
Administrador	Revisar registros, modelos 3D, usuarios y contenido del sistema.
Comunidad kichwahablante	Acceder a la búsqueda y al cartel en su lengua o en modo bilingüe.

4. Solución tecnológica desarrollada

El sistema permite:

- Crear cuenta e iniciar sesión.
- Registrar mascotas con nombre, especie, raza, tamaño, color, señas y descripción.
- Subir fotografías reales.
- Seleccionar una zona aproximada en mapa.
- Elegir un modelo 3D de perro, gato o conejo.
- Pintar rasgos visuales en el modelo para destacar manchas o marcas.
- Generar un cartel PDF con datos, fotos, contacto y texto en castellano, kichwa o bilingüe.
- Consultar mascotas públicas sin iniciar sesión.

5. Enfoque intercultural

El enfoque intercultural no se limita a traducir una pantalla. El sistema incorpora la lengua kichwa en:

- Interfaz pública.
- Registro e inicio de sesión.

- Panel de usuario.
- Listas cerradas de datos ya guardados.
- Editor de cartel.
- PDF final de búsqueda.
- Glosario documentado con fuentes.

La decisión de incluir modo bilingüe responde a una necesidad práctica: un cartel puede estar dirigido a una comunidad diversa, por lo que debe poder leerse en kichwa y castellano. En el modo bilingüe, el kichwa aparece primero para evitar tratarlo como idioma secundario.

6. Stack técnico

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS
Backend	NestJS 10, TypeScript
Base de datos	PostgreSQL, Prisma ORM
Autenticación	JWT, bcrypt
Imágenes	Cloudinary desde backend
Mapas	Leaflet, OpenStreetMap
3D	Three.js
PDF	jsPDF

7. Arquitectura general

El proyecto se separa en frontend, backend y base de datos:

- Frontend: vistas, formularios, panel, internacionalización, editor 3D y generación de cartel.
- Backend: autenticación, usuarios, mascotas, modelos 3D, subida de imágenes y reglas de acceso.
- Base de datos: usuarios, mascotas, características, modelos, relación con propietario y derivación de modelos editados.

8. Seguridad y privacidad

Las principales decisiones de privacidad fueron:

- El cartel no exporta latitud ni longitud.
- El usuario publica solo una zona aproximada.
- Las credenciales de Cloudinary no llegan al navegador.
- Las rutas privadas usan JWT.
- Los usuarios solo gestionan sus propios registros.
- El administrador tiene acceso diferenciado.

9. Resultado final

El incremento final cubre el flujo principal de búsqueda:

1. El propietario registra la mascota.

2. Agrega características, fotos y zona.
3. Selecciona o personaliza un modelo 3D.
4. Prepara un cartel.
5. Exporta PDF en castellano, kichwa o bilingüe.
6. La comunidad puede revisar registros públicos y apoyar la búsqueda.

10. Limitaciones reconocidas

- El historial de Git se formalizó al final del proyecto y no refleja la cronología completa.
- La traducción kichwa se respaldó con fuentes, pero debería validarse con hablantes nativos o docentes del área.
- Las pruebas automatizadas E2E quedan como mejora futura.
- La moderación de modelos públicos puede fortalecerse.

11. Conclusión

Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D responde a una necesidad real y la conecta con un enfoque intercultural práctico. La solución ayuda a difundir búsquedas de mascotas perdidas de forma más clara, segura e inclusiva. El proceso Scrum documentado demuestra planificación, seguimiento, inspección, adaptación y cierre del proyecto.

Plan Scrum y cronograma

1. Metodología usada

Se usó Scrum adaptado a un proyecto académico. La adaptación consiste en mantener los elementos esenciales de Scrum - roles, eventos, artefactos, inspección y adaptación - sin afirmar ceremonias o participantes que no puedan evidenciarse.

2. Periodo del proyecto

Inicio: domingo 24 de mayo de 2026

Cierre: sábado 25 de julio de 2026

Duración: 9 semanas

Organización: 4 sprints

3. Roles Scrum

Responsabilidad Scrum	Aplicación en el proyecto
Product Owner	Responsable de visión, priorización y valor del producto.
Scrum Master	Gestión del marco Scrum, bitácora, impedimentos y mejora continua.
Developers	Diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue.
Stakeholders	Docente, evaluadores y usuarios de prueba.

4. Cronograma de sprints

Sprint	Fechas exactas	Duración	Meta del sprint	Resultado
Sprint 1	24 de mayo - 6 de junio de 2026	2 semanas	Base técnica, autenticación y roles.	Frontend, backend, PostgreSQL, Prisma, JWT, roles USER y ADMIN.
Sprint 2	7 de junio - 20 de junio de 2026	2 semanas	Gestión de mascotas por propietario.	CRUD de mascotas, características, dashboard y vista administrativa.
Sprint 3	21 de junio - 11 de julio de 2026	3 semanas	Búsqueda, ubicación, fotos, modelos 3D y PDF.	Mapa, Cloudinary, catálogo 3D, visor, cartel PDF y privacidad de zona.
Sprint 4	12 de julio - 25 de julio de 2026	2 semanas	Interculturalidad completa, pintura 3D, cartel y cierre.	Modo bilingüe, glosario, editor de cartel, pintura UV, copias de modelos y documentación.

5. Por qué el Sprint 3 dura 3 semanas

El Sprint 3 agrupó integraciones con mayor incertidumbre técnica:

- Subida de imágenes.
- Mapa y georreferencia.
- Visor 3D.
- Generación de PDF.

Por eso se asignó una semana adicional. Esta decisión redujo el riesgo de terminar el sprint con funcionalidades incompletas.

6. Artefactos Scrum

Artefacto	Evidencia
Product Backlog	Historias HU-01 a HU-31, prioridades MoSCoW y puntos.
Sprint Backlog	Historias seleccionadas por sprint y meta asociada.
Incremento	Producto funcional al cierre de cada sprint.
Definition of Done	Criterios para declarar terminada una historia.
Bitácora	Seguimiento semanal, impedimentos y decisiones.

7. Definition of Ready

Una historia puede entrar a un sprint cuando:

- Tiene actor, necesidad y beneficio.
- Tiene criterios de aceptación.
- Tiene prioridad.
- Tiene estimación.
- No depende de una decisión crítica abierta.
- Puede demostrarse o verificarse al cierre del sprint.

8. Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando:

- La funcionalidad está integrada.
- El flujo principal fue probado.
- TypeScript compila sin errores conocidos.
- Los permisos y validaciones funcionan.
- La interfaz se revisó en escritorio y móvil.
- No se exponen datos sensibles.
- La documentación relacionada fue actualizada.
- El incremento puede demostrarse en la interfaz.

9. Cadencia de eventos

Evento	Momento	Evidencia esperada
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	Meta, historias seleccionadas y criterios de aceptación.
Daily Scrum / seguimiento	Durante el sprint	Avance, bloqueos y siguiente tarea.
Sprint Review	Fin del sprint	Incremento demostrado y observaciones.
Sprint Retrospective	Fin del sprint	Qué funcionó, qué falló y acción de mejora.

10. Control y evolución

El proceso no se limitó a planificar. También registró adaptaciones:

- Se separó ubicación interna de zona pública para proteger privacidad.
- Se movió Cloudinary al backend para no exponer secretos.
- Se agregó modo bilingüe y traducción de datos guardados.
- Se cambió la pintura 3D a coordenadas UV para evitar trazos desalineados.
- Se creó derivación de modelos para no modificar el catálogo compartido.
- Se documentó la limitación del historial de Git con honestidad académica.

Product Backlog y Sprint Backlogs

1. Priorización

Se aplicó MoSCoW:

- Must: indispensable para cumplir el objetivo.
- Should: importante, pero no bloquea el MVP si falta.
- Could: deseable para evolución futura.

Los puntos representan complejidad relativa, no horas.

2. Product Backlog funcional

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint	Estado
HU-01	Crear cuenta para administrar mascotas.	Must	1	Completada
HU-02	Iniciar sesión de forma segura.	Must	1	Completada
HU-03	Proteger rutas mediante JWT.	Must	1	Completada
HU-04	Diferenciar rol de administrador.	Must	1	Completada
HU-05	Persistir datos con Prisma y PostgreSQL.	Must	1	Completada
HU-06	Interfaz web adaptable.	Should	1	Completada
HU-07	Registrar mascota.	Must	2	Completada
HU-08	Elegir especie: perro, gato o conejo.	Must	2	Completada
HU-09	Registrar características de identificación.	Must	2	Completada
HU-10	Editar y eliminar mascotas propias.	Must	2	Completada
HU-11	Consultar solo registros propios.	Must	2	Completada
HU-12	Administrar y filtrar registros.	Must	2	Completada
HU-13	Cargar varias fotografías reales.	Must	3	Completada
HU-14	Seleccionar último lugar mediante mapa.	Must	3	Completada
HU-15	Publicar solo zona aproximada.	Must	3	Completada
HU-16	Filtrar modelos 3D por especie.	Must	3	Completada
HU-17	Visualizar y acomodar modelo 3D.	Must	3	Completada
HU-18	Exportar ficha PDF de búsqueda.	Must	3	Completada
HU-19	Separar modos rotar, zoom y pintar.	Must	4	Completada

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint	Estado
HU-20	Pintar rasgos sobre textura original.	Must	4	Completada
HU-21	Usar tamaños, colores y deshacer.	Should	4	Completada
HU-22	Decidir si se comparte un modelo editado.	Should	4	Completada
HU-23	Editar y previsualizar cartel.	Must	4	Completada
HU-24	Elegir portada, orden y formato de fotos.	Must	4	Completada
HU-25	Generar nombre de PDF identificable y seguro.	Should	4	Completada

3. Épica transversal intercultural

La capa intercultural se incorporó como épica transversal porque atraviesa toda la solución y responde al criterio de mayor peso de la rúbrica.

ID	Historia resumida	Prioridad	Sprint relacionado	Estado
HU-26	Arquitectura de traducción tipada.	Must	2	Completada
HU-27	Cambiar idioma antes de iniciar sesión.	Must	2	Completada
HU-28	Traducir datos ya guardados de listas cerradas.	Must	3	Completada
HU-29	Modo bilingüe kichwa-castellano.	Should	4	Completada
HU-30	Generar cartel PDF en idioma elegido.	Must	4	Completada
HU-31	Documentar cada término con fuente.	Must	4	Completada

4. Sprint Backlog 1 - Base técnica y autenticación

Fechas: 24 de mayo - 6 de junio de 2026

Meta: crear la base ejecutable del sistema.

Historias: HU-01 a HU-06.

Entregables:

- Proyecto frontend y backend.
- Base PostgreSQL con Prisma.
- Registro e inicio de sesión.
- JWT.
- Roles.
- Estructura visual inicial.

Criterio de aceptación del sprint: un usuario puede registrarse, iniciar sesión y acceder a una interfaz protegida.

5. Sprint Backlog 2 - Gestión de mascotas

Fechas: 7 de junio - 20 de junio de 2026

Meta: permitir que el usuario registre y gestione sus mascotas.

Historias: HU-07 a HU-12 y base de HU-26/HU-27.

Entregables:

- CRUD de mascotas.
- Relación mascota-propietario.
- Dashboard.
- Vista administrativa.
- Primeras estructuras de traducción.

Criterio de aceptación del sprint: cada usuario gestiona sus registros y el administrador accede a la vista global.

6. Sprint Backlog 3 - Búsqueda, fotos, mapa, 3D y PDF

Fechas: 21 de junio - 11 de julio de 2026

Meta: convertir el registro en una herramienta real de búsqueda.

Historias: HU-13 a HU-18 y HU-28.

Entregables:

- Fotos reales.
- Mapa y zona aproximada.
- Catálogo 3D por especie.
- Visor 3D.
- Cartel PDF.
- Traducción de datos guardados de listas cerradas.

Criterio de aceptación del sprint: el usuario puede generar un cartel legible y seguro sin publicar coordenadas exactas.

7. Sprint Backlog 4 - Interculturalidad, pintura 3D y cierre

Fechas: 12 de julio - 25 de julio de 2026

Meta: cerrar el producto con valor intercultural, mejora visual y documentación de entrega.

Historias: HU-19 a HU-25 y HU-29 a HU-31.

Entregables:

- Modo bilingüe.
- Cartel PDF por idioma.
- Glosario kichwa con fuentes.
- Pintura sobre modelo.

- Publicación privada o comunitaria de modelos editados.
- Documentación final.

Criterio de aceptación del sprint: el incremento puede demostrarse completo y el enfoque intercultural queda integrado al flujo central.

8. Backlog futuro

ID	Mejora	Prioridad sugerida
BF-01	Estados de búsqueda: perdida, encontrada y cerrada.	Must
BF-02	Notificaciones de avistamientos.	Should
BF-03	Pruebas E2E automatizadas.	Must
BF-04	Moderación de modelos públicos.	Should
BF-05	Validación del glosario con hablantes nativos.	Must

Bitácora y eventos Scrum

1. Propósito

Esta bitácora evidencia seguimiento, control y evolución del proyecto durante el periodo 24 de mayo de 2026 al 25 de julio de 2026. En un proyecto académico, el Daily Scrum se documentó como seguimiento breve de avance, impedimentos y siguiente acción.

2. Resumen semanal

Semana	Fechas	Foco	Avance registrado	Riesgo o impedimento	Acción tomada
1	24 - 30 mayo	Inicio y arquitectura	Estructura frontend/backend y base de datos inicial.	Definir stack estable.	Se eligió Next.js, NestJS, PostgreSQL y Prisma.
2	31 mayo - 6 junio	Autenticación	Registro, login, JWT y roles.	Control de rutas privadas.	Guards y validación por rol.
3	7 - 13 junio	Mascotas	CRUD inicial y relación con propietario.	Evitar acceso a registros ajenos.	Consultas filtradas por usuario autenticado.
4	14 - 20 junio	Administración	Dashboard, filtros y características.	Organizar datos de especie, raza, color y tamaño.	Listas cerradas para datos traducibles.
5	21 - 27 junio	Fotos y mapa	Subida de imágenes y selección de zona.	No exponer ubicación exacta.	Zona pública aproximada y coordenadas internas.
6	28 junio - 4 julio	Modelos 3D	Catálogo por especie y visor.	Carga y visualización de recursos 3D.	Filtro por categoría y controles de visor.
7	5 - 11 julio	PDF	Cartel con fotos, datos y vista 3D.	PDF con imágenes cortadas o datos sensibles.	Ajuste de proporciones y exclusión de latitud/longitud.
8	12 - 18 julio	Interculturalidad	Modo kichwa, castellano y bilingüe.	Traducir datos ya existentes.	translateStored() para listas cerradas.
9	19 - 25 julio	Cierre	Pintura 3D, editor de cartel, pruebas y documentación.	Pintura desalineada y evidencia del proceso.	Pintura por UV, copias de modelos y documentación final.

3. Sprint Planning

Sprint	Decisión principal	Criterio de entrada
1	Comenzar por identidad, base y seguridad.	Sin autenticación no había control de usuarios ni propiedad de datos.
2	Implementar gestión de mascotas antes de búsqueda pública.	El producto necesita datos propios antes de difundirlos.
3	Concentrar integraciones: fotos, mapa, 3D y PDF.	Es el núcleo funcional de la búsqueda.
4	Cerrar con diferenciador intercultural y mejora visual.	La rúbrica exige justificar valor intercultural y calidad final.

4. Seguimiento tipo Daily Scrum

Las preguntas usadas fueron:

- ¿Qué se terminó desde el último seguimiento?

2. ¿Qué se hará ahora?

3. ¿Qué bloquea o amenaza el sprint?

Ejemplos de seguimiento documentado:

Fecha referencial	Avance	Siguiente paso	Bloqueo
26 mayo 2026	Proyecto base y estructura de módulos.	Configurar autenticación.	Ninguno crítico.
3 junio 2026	Login y JWT en progreso.	Proteger rutas.	Validar expiración de token.
11 junio 2026	CRUD de mascota conectado.	Asociar mascota al usuario.	Evitar acceso a registros ajenos.
18 junio 2026	Dashboard y características.	Preparar filtros y vistas.	Datos deben ser traducibles después.
25 junio 2026	Subida de fotos y mapa inicial.	Generar zona pública.	Privacidad de coordenadas.
3 julio 2026	Visor 3D operativo.	Integrar captura o referencia al PDF.	Rendimiento y carga de modelos.
10 julio 2026	PDF funcional.	Mejorar proporciones y nombre.	Evitar datos sensibles.
17 julio 2026	Modo bilingüe y glosario.	Integrar cartel por idioma.	Validación lingüística pendiente.
24 julio 2026	Pintura y editor de cartel.	Cierre de documentación.	Git no refleja todo el periodo.

5. Sprint Reviews

Sprint	Incremento demostrado	Observación recibida o detectada
1	Registro, login y roles.	La base permite avanzar, pero aún no resuelve la búsqueda.
2	Mascotas por usuario y panel.	Los datos deben prepararse para traducción.
3	Fotos, mapa, modelo 3D y cartel.	El cartel debe cuidar privacidad y legibilidad.
4	Interculturalidad, pintura, PDF final y documentación.	La defensa debe explicar el proceso y no depender de Git.

6. Sprint Retrospectives

Sprint	Qué funcionó	Qué se mejoró
1	Separar frontend y backend desde el inicio.	Documentar antes los criterios de terminado.
2	Asociar datos al propietario redujo riesgos de acceso.	Preparar listas cerradas para futuras traducciones.
3	El flujo de búsqueda empezó a ser demostrable.	Distribuir integraciones externas con más margen.
4	La interculturalidad quedó integrada al flujo central.	Iniciar Git desde el día 1 en próximos proyectos.

7. Evidencia de control

La bitácora demuestra que el equipo no solo programó, sino que inspeccionó y adaptó:

- Ajustó la duración del Sprint 3 por riesgo técnico.
- Priorizó privacidad de ubicación.
- Registró limitaciones reales.
- Convirtió la capa intercultural en una épica transversal.
- Cerró con documentos vinculados a rúbrica.

Reviews, retrospectivas e incrementos

1. Objetivo

Este documento muestra la evolución del producto al cierre de cada sprint. Sirve para evidenciar inspección, adaptación y mejora continua, que son elementos centrales de Scrum.

2. Incremento por sprint

Sprint	Incremento	Valor entregado
Sprint 1	Base técnica con autenticación.	El sistema ya distingue usuarios, sesiones y roles.
Sprint 2	Gestión de mascotas.	El usuario registra mascotas propias y el administrador puede revisar registros.
Sprint 3	Búsqueda con fotos, mapa, 3D y PDF.	El registro se transforma en un cartel útil para difusión.
Sprint 4	Interculturalidad, pintura 3D y cierre.	El producto queda alineado con la rúbrica y con usuarios kichwahablantes.

3. Sprint Review 1

Fechas: 24 de mayo - 6 de junio de 2026

Meta: base técnica y acceso seguro.

Demostración:

- Crear cuenta.
- Iniciar sesión.
- Validar token.
- Diferenciar usuario y administrador.

Resultado: incremento aceptado como base del sistema.

Aprendizaje: antes de construir funciones de búsqueda, era necesario asegurar identidad y propiedad de datos.

4. Sprint Review 2

Fechas: 7 de junio - 20 de junio de 2026

Meta: gestión de mascotas por propietario.

Demostración:

- Crear mascota.
- Ver mascotas propias.
- Editar información.
- Revisar vista administrativa.

Resultado: incremento aceptado como base del dominio.

Aprendizaje: los campos como especie, color, raza y tamaño debían mantenerse como listas cerradas para poder traducirse de forma confiable.

5. Sprint Review 3

Fechas: 21 de junio - 11 de julio de 2026

Meta: búsqueda, fotos, ubicación, 3D y PDF.

Demostración:

- Subir fotos.
- Elegir zona en mapa.
- Seleccionar modelo 3D.
- Generar cartel PDF.

Resultado: incremento funcional para la necesidad principal.

Aprendizaje: la privacidad era parte del producto. Por eso el cartel no debía contener coordenadas exactas.

6. Sprint Review 4

Fechas: 12 de julio - 25 de julio de 2026

Meta: enfoque intercultural, pintura 3D, editor de cartel y documentación.

Demostración:

- Cambiar idioma de la interfaz.
- Ver modo bilingüe.
- Traducir datos guardados.
- Generar cartel en idioma elegido.
- Pintar rasgos sobre modelo.
- Elegir portada y orden de fotos.

Resultado: incremento final listo para defensa.

Aprendizaje: la interculturalidad debía explicarse como parte del núcleo del sistema, no como decoración.

7. Adaptaciones importantes

Código	Situación detectada	Decisión	Valor
A1	Publicar coordenadas exactas exponía al propietario.	Separar ubicación interna y zona pública.	Privacidad y seguridad.
A2	El secreto de Cloudinary no podía estar en frontend.	Subida de imágenes desde backend.	Protección de credenciales.
A3	Datos anteriores quedaban solo en castellano.	Traducir listas cerradas al mostrar.	Inclusión sin migrar base.
A4	El modelo compartido podía dañarse al editar.	Crear copia derivada para edición.	Conserva catálogo común.
A5	Pintar y rotar al mismo tiempo causaba errores.	Modos separados: rotar, zoom, pintar.	Mejor usabilidad.

Código	Situación detectada	Decisión	Valor
A6	La pintura flotante no seguía la superficie.	Pintura con coordenadas UV.	Representación visual más fiel.
A7	El componente intercultural estaba subestimado al inicio.	Crear épica transversal EP-INT.	Alineación con rúbrica.
A8	Git no evidenciaba el proceso real.	Documentar Scrum como evidencia principal.	Honestidad académica.

8. Retrospectiva final

Qué funcionó	Qué no funcionó	Acción de mejora
Dividir el producto en incrementos demostrables.	Control de versiones iniciado tarde.	Crear repositorio desde el primer día.
Documentar traducción con fuentes.	Falta validación con hablantes nativos.	Revisar glosario con docente o comunidad kichwahablante.
Separar privacidad desde el diseño.	Sprint 3 concentró muchas integraciones.	Repartir integraciones externas en sprints distintos.
Usar modelos 3D para reforzar identificación visual.	Pruebas E2E automatizadas quedaron pendientes.	Agregarlas al backlog futuro.
Preparar documentación según rúbrica.	Parte de la documentación se consolidó al final.	Documentar avances al cierre de cada sprint.

9. Conclusión Scrum

El proceso muestra un ciclo completo de Scrum académico: planificación, construcción, revisión, retrospectiva y adaptación. La evidencia más fuerte no es solo que el sistema exista, sino que evolucionó por decisiones justificadas durante el desarrollo.

Calidad, pruebas y defensa técnica

1. Objetivo

Demostrar que el sistema no solo funciona durante la exposición, sino que fue revisado con criterios de calidad, seguridad, privacidad, usabilidad y accesibilidad básica.

2. Estrategia de calidad

Nivel	Qué verifica	Evidencia
Estático	Tipos y estructura del código.	TypeScript y revisión de componentes.
Backend	Rutas, permisos, persistencia y validaciones.	API NestJS, JWT, roles y Prisma.
Frontend	Navegación, formularios, errores y estados.	Next.js, validaciones por paso y dashboard.
Integración	Flujo completo frontend-backend-base.	Registro, login, mascota, fotos, mapa, 3D y PDF.
Seguridad	Protección de datos y secretos.	Cloudinary en backend, JWT y zona aproximada.
Aceptación	Valor para usuarios.	Cartel final y experiencia bilingüe.

3. Casos de prueba críticos

ID	Escenario	Resultado esperado
CP-01	Registro con correo nuevo.	Cuenta creada y contraseña guardada como hash.
CP-02	Login válido.	Devuelve token y permite acceso al dashboard.
CP-03	Login inválido.	Rechazo controlado sin revelar información sensible.
CP-04	Usuario consulta mascotas propias.	No ve registros de otros usuarios.
CP-05	Administrador consulta registros.	Accede a vista global autorizada.
CP-06	Crear mascota con datos mínimos válidos.	Registro persistido correctamente.
CP-07	Subir fotos.	Imágenes almacenadas desde backend.
CP-08	Seleccionar punto fuera de Ecuador.	El sistema impide o advierte la selección.
CP-09	Generar cartel sin teléfono.	Se solicita completar dato de contacto.
CP-10	Exportar PDF.	El cartel es legible y no contiene latitud ni longitud.
CP-11	Cambiar a kichwa.	La interfaz muestra textos en kichwa.
CP-12	Cambiar a modo bilingüe.	Se muestra kichwa - castellano, con kichwa primero.
CP-13	Pintar modelo 3D.	El trazo se aplica sin rotar accidentalmente.
CP-14	Guardar modelo editado.	Se crea copia propia y no se altera el modelo base.

4. Criterios de aceptación de calidad

El incremento final se considera defendible cuando:

- El flujo principal se completa sin fallos críticos.
- Las rutas privadas no son accesibles sin sesión.

- El usuario no administra mascotas ajenas.
- El cartel final se genera correctamente.
- La ubicación pública no expone coordenadas exactas.
- La interfaz mantiene consistencia visual.
- El modo kichwa y bilingüe aparece en el flujo principal.
- La documentación permite explicar decisiones técnicas.

5. Accesibilidad básica

Se revisaron criterios básicos:

- Textos legibles.
- Contraste suficiente en botones y paneles.
- Formularios con etiquetas y mensajes.
- Navegación clara entre pasos.
- Uso de idioma del documento según preferencia.
- Cartel PDF con estructura visual simple para lectura rápida.

6. Defensa técnica - guion de 8 a 10 minutos

Minuto 1 - Problema

Explicar que la búsqueda de mascotas perdidas depende de carteles y publicaciones poco estructuradas. La foto no siempre muestra rasgos suficientes y muchas veces el cartel solo está en castellano.

Minuto 2 - Solución

Presentar Mascotas 3D como una plataforma que centraliza mascota, fotos, zona, contacto, modelo 3D y cartel PDF.

Minuto 3 - Interculturalidad

Mostrar modo kichwa, castellano y bilingüe. Explicar que el cartel puede imprimirse en idioma distinto al de navegación y que las traducciones tienen glosario con fuentes.

Minutos 4 a 6 - Demostración

1. Iniciar sesión.
2. Abrir o registrar mascota.
3. Mostrar fotos y zona.
4. Abrir modelo 3D.
5. Pintar rasgo visible.
6. Preparar cartel.
7. Descargar PDF.

Minuto 7 - Scrum

Mostrar el cronograma de 4 sprints:

- Sprint 1: base y autenticación.
- Sprint 2: mascotas.
- Sprint 3: búsqueda, mapa, 3D y PDF.
- Sprint 4: interculturalidad, pintura, cartel y cierre.

Minuto 8 - Calidad

Explicar JWT, roles, privacidad de ubicación, Cloudinary desde backend, pruebas críticas y validaciones.

Minuto 9 - Cierre

Reconocer limitaciones y mejoras futuras: Git desde el día 1, validación lingüística con hablantes, pruebas E2E y moderación.

7. Preguntas frecuentes para defensa

¿Por qué usar modelos 3D si ya hay fotos?

Porque el modelo 3D complementa la foto y permite marcar rasgos desde varios ángulos.

¿Dónde está la interculturalidad?

En la interfaz, el cartel, los datos traducibles, el modo bilingüe y el glosario con fuentes.

¿Por qué no traducir texto libre automáticamente?

Porque podría alterar lo escrito por el usuario y producir traducciones no verificadas.

¿Cómo protegen ubicación?

Se guarda referencia interna, pero el cartel muestra solo zona aproximada.

¿Qué evidencia el proceso Scrum?

Cronograma, backlog, sprint backlogs, bitácora, reviews, retrospectivas, incrementos y documentación.

¿Qué limitación reconocen?

El historial Git fue formalizado al final; por eso la evidencia principal del proceso es la documentación Scrum.

Enfoque intercultural kichwa-castellano

1. Idea central

La interculturalidad del proyecto no se presenta como una función secundaria. Es parte del objetivo del sistema: facilitar la búsqueda de mascotas perdidas en comunidades donde el castellano no siempre es la lengua principal o donde conviven hablantes de kichwa y castellano.

2. Necesidad intercultural

Un cartel de búsqueda solo funciona si la comunidad puede leerlo y entenderlo. En zonas rurales y periurbanas de Ecuador, especialmente en la Sierra, una solución únicamente en castellano puede dejar fuera a personas kichwahablantes que podrían ayudar en la búsqueda.

3. Cómo se integra al sistema

Parte del sistema	Integración intercultural
Portada	Textos en castellano, kichwa o bilingüe.
Login y registro	Selector de idioma antes de iniciar sesión.
Dashboard	Navegación y acciones en idioma seleccionado.
Datos de mascota	Listas cerradas traducibles: especie, color, tamaño, raza y rasgos.
Cartel PDF	Puede generarse en castellano, kichwa o bilingüe.
Glosario	Cada término kichwa se documenta con fuente o composición.
Preferencia de idioma	Persiste aunque se cierre sesión.

4. Tres modos de lectura

Modo	Uso
Castellano	Para usuarios que prefieren la interfaz tradicional.
Kichwa	Para usuarios kichwahablantes.
Kichwa - castellano	Para carteles o espacios comunitarios con lectores diversos.

En modo bilingüe, el kichwa aparece primero. Esta decisión evita poner la lengua originaria como traducción secundaria.

5. Cartel con idioma independiente

El idioma del cartel puede elegirse aparte del idioma de navegación. Esto es importante porque una persona puede usar el sistema en castellano, pero imprimir el cartel en bilingüe para colocarlo en una comunidad donde se habla kichwa y castellano.

6. Traducción con fuentes

La documentación del proyecto declara fuentes como:

- Ministerio de Educación del Ecuador y materiales del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
- GAD Provincial de Chimborazo y diccionario kichwa-castellano.
- Norma ortográfica ALKI.

- Compuestos marcados como [comp.] cuando se forman con raíces documentadas.

7. Qué se traduce

Se traduce:

- Textos de interfaz.
- Acciones del sistema.
- Etiquetas del cartel.
- Listas cerradas de características.
- Mensajes automáticos.
- Datos estructurados ya guardados cuando pertenecen a catálogos conocidos.

8. Qué no se traduce

No se traduce automáticamente:

- Nombre de la mascota.
- Descripción libre escrita por el usuario.
- Zonas escritas a mano.
- Nombres propios de razas o servicios técnicos.

La razón es ética y técnica: traducir texto libre sin validación puede cambiar el sentido original o inventar términos.

9. Relación con la rúbrica

La rúbrica pide que la funcionalidad intercultural:

- Promueva inclusión.
- Elimine barreras culturales o lingüísticas.
- Aporte valor al usuario final.
- Esté integrada al propósito del sistema.

Mascotas 3D cumple esto porque el idioma afecta el flujo completo y el producto final impreso. La funcionalidad intercultural no es una pantalla aparte: es parte de la búsqueda.

10. Limitación y mejora

La traducción se respaldó con fuentes documentales, pero debe validarse en una iteración posterior con hablantes nativos o especialistas de Educación Intercultural Bilingüe. Esta limitación se reconoce como mejora futura y no se oculta durante la defensa.

Checklist de entrega y subida

1. Entregables pedidos por la evaluación

Entregable	Estado	Dónde está
Sistema funcional	Preparado	Carpetas frontend y backend.
Código fuente	Preparado	Repositorio del proyecto.
Presentación	Preparada	Presentacion.pdf y anexos.
Documentación del proceso	Preparada	Carpeta Entre de documentos.
Repositorio del proyecto	Preparado si se sube a GitHub	Usar enlace del repositorio si aplica.

2. Archivos recomendados para subir

1. DOCUMENTACION_COMPLETA_MASCOTAS_3D_SCRUM.pdf
2. Carpeta completa Entre de documentos.
3. Presentacion.pdf.
4. Código fuente comprimido o enlace de repositorio.
5. Anexos Scrum y calidad, si la plataforma permite varios archivos.

3. Orden recomendado de defensa

1. Problema.
2. Usuarios.
3. Solución tecnológica.
4. Enfoque intercultural.
5. Demostración del sistema.
6. Proceso Scrum.
7. Calidad técnica.
8. Limitaciones y mejoras futuras.

4. Verificación antes de exponer

- Abrir frontend.
- Confirmar backend levantado.
- Probar login.
- Abrir una mascota de demostración.
- Cambiar idioma a kichwa.
- Cambiar idioma a modo bilingüe.
- Abrir modelo 3D.
- Preparar cartel.
- Descargar PDF.
- Confirmar que el PDF no muestra coordenadas exactas.
- Tener lista la respuesta sobre Git.

5. Respuesta breve sobre Git

Si preguntan por qué los commits no muestran todo el periodo:

"El repositorio se formalizó al final del proyecto, por eso Git no es nuestra evidencia cronológica principal. El proceso se evidencia con la documentación Scrum: cronograma, backlog, bitácora, reviews, retrospectivas, incrementos, pruebas y cambios registrados. La mejora para próximos proyectos es iniciar el repositorio desde el día 1."

6. Para aspirar al nivel excelente

Durante la exposición, no basta con decir que el sistema funciona. Hay que mostrar:

- Qué problema real resuelve.
- Qué usuarios se benefician.
- Cómo el enfoque kichwa-castellano aporta valor real.
- Qué se planificó en Scrum.
- Qué cambió por revisión del incremento.
- Qué decisiones técnicas protegen privacidad y calidad.

7. Revisión final de carpeta

La carpeta debe contener:

- Documentos .md.
- Versiones .pdf.
- Anexos.
- Archivo .zip para subir.
- Rúbrica original como referencia.

Anexos y referencias de evidencias

1. Propósito

Este documento indica qué anexos apoyan la entrega. Los anexos sirven para sostener afirmaciones durante la defensa y para que el docente pueda revisar el proceso sin buscar manualmente en todo el proyecto.

2. Anexos copiados en esta carpeta

Anexo	Uso
rubrica_original.pdf	PDF de evaluación usado como base para preparar la entrega.
Presentacion.pdf	Presentación de defensa.
product_backlog.pdf	Evidencia de Product Backlog.
sprint_backlog.pdf	Evidencia de Sprint Backlog.
sprint_planning.pdf	Evidencia de Sprint Planning.
daily_scrum.pdf	Evidencia de seguimiento tipo Daily Scrum.
sprint_review.pdf	Evidencia de Sprint Review.
sprint_retrospective.pdf	Evidencia de retrospectivas.
definition_of_done.pdf	Criterios de terminado.
incremento.pdf	Evidencia de incrementos.
ERS_WEBMASCOTAS3D.pdf	Especificación de requisitos.
ECUD_WEBMASCOTAS3D.pdf	Casos de uso o evidencia relacionada.

3. Documentos fuente del repositorio

Además de esta carpeta, el proyecto contiene documentación complementaria:

Ruta	Contenido
README.md	Resumen general del proyecto, problema, solución, stack e instalación.
docs/TRADUCCION_KICHWA.md	Glosario y respaldo del enfoque kichwa.
docs/Documentacion_Scrum_Mascotas3D	Documentación Scrum profesional del proyecto.
docs/defensa_proyecto	Guía y documentos para la defensa final.
docs/ARQUITECTURA_MVC.md	Arquitectura y capas del sistema.
docs/DESPLIEGUE.md	Información de despliegue.
Entrega Final/Documentacion	Documentación organizada por criterios de evaluación.
Entrega Final/Presentacion	Material de presentación.

4. Cómo citar los anexos en exposición

- Para proceso Scrum: usar 02_PLAN_SCRUM_CRONOGRAMA.md, 03_BACKLOG_Y_SPRINT_BACKLOGS.md y PDFs Scrum.
- Para interculturalidad: usar 07_ENFOQUE_INTERCULTURAL_KICHWA.md y docs/TRADUCCION_KICHWA.md.
- Para calidad: usar 06_CALIDAD_PRUEBAS_DEFENSA.md, ERS, casos de uso y pruebas.
- Para cierre: usar 08_CHECKLIST_ENTREGA_Y_SUBIDA.md.

5. Nota de honestidad académica

Los anexos no pretenden reemplazar una demostración del sistema. Sirven para demostrar el proceso usado y respaldar decisiones. Si un anexo se menciona en defensa, debe poder explicarse con palabras propias.